الوحدة الثالثة: المواد الصلبة والسائلة والغازية

كيف تختلف المواد الصلبة والسائلة والغازية؟

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٥٨-٥٩

💡 **فكرة الدرس:** معظم **المواد الصلبة لا يتغير شكلها** عند الضغط عليها، و**المواد السائلة تتدفق** وتأخذ شكل الوعاء، و**الغاز** ينتشر ويأخذ شكل الوعاء ويمكن ضغطه.

🎯 **سأتعلّم:**

- أقارن خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية
- أوضح سبب عدم تغير شكل الصلب عند الضغط
- أشرح كيف تأخذ السوائل شكل الوعاء
- ألاحظ الغاز داخل الفقاعات

📖 مفردات الدرس

ينسكب	**الفقاعة**	**الضغط**	**سطح مسطح**
يسيل من الوعاء ويتدفق	غلاف رقيق فيه هواء	الكبس والعصر على الشيء	سطح مستوٍ

المواد الصلبة

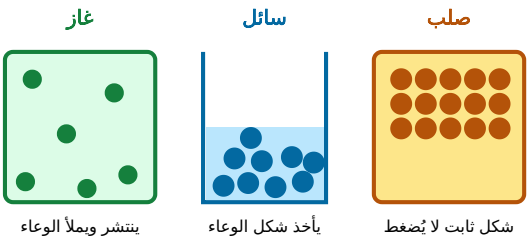
- حاول أن تضغط طاولة أو كرسيًا أو قلمًا
- **لا يمكن ضغط** معظم أنواع المواد الصلبة إلى أشكال أخرى
- تتلاصق جزيئات المواد الصلبة مع بعضها، ولا يوجد فراغ بينها كي تتغير إلى أشكال مختلفة
- لا يمكن تغيير شكل الطوب عند الضغط عليه

المواد السائلة

- عند **سكب** الماء على سطح مسطح ينتشر
- يأخذ السائل **شكل الوعاء** الذي يوضع فيه
- لا تستطيعين أن تغيري شكل الماء وحده، لكنه يتغير حسب الإناء
- نشاط: أثبت أن الماء يتغير شكله عند السكب في أوعية مختلفة

المواد الغازية

- يمكن للغاز أن يأخذ شكل الوعاء
- يوجد **الغاز داخل الفقاعة**، وفي حالة عدم وجود الوعاء فإن الغاز **ينتشر** في الخارج
- نشاط: اغمس حلقة النفخ في الصابون ثم انفخ الهواء لتصنع الفقاعات
- الغاز الموجود في الفقاعات هو **الهواء**، وعندما تنفجر الفقاعة ينتشر الغاز



المواد الصلبة والسائلة والغازية في أوعيتها

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا يمكن تغيير شكل الطوب عند الضغط عليه؟

الحل: لأن جزيئاته متلاصقة ولا فراغ بينها

ماذا يحدث للغاز عندما تنفجر الفقاعة؟

الحل: ينتشر في الخارج

⭐ تذكّر

- السوائل تتدفق وتنسكب، والغازات تنتشر، أما الصلبة فتحافظ على شكلها

🧩 **نشاط:** اسكب الماء في أوعية مختلفة الشكل ولاحظ شكله

✅ أختبر نفسي

١. هل يمكن ضغط الطوب؟
٢. ما شكل الماء في الكوب؟
٣. ما الغاز داخل فقاعة الصابون؟
٤. ماذا يحدث للغاز بلا وعاء؟

الإجابات: (١) لا ، (٢) شكل الكوب ، (٣) الهواء ، (٤) ينتشر